



Elektrische Anlagen in Wohngebäuden Art und Umfang der Mindestausstattung sowie zusätzliche Anforderungen an Planung und Errichtung

Electrical installations in residential buildings –
Type and scope of the minimum equipment as well as additional requirements for
planning and construction

Installations électriques dans des immeubles d'habitation –
Type et étendue de l'équipement minimum ainsi que les exigences
supplémentaires pour la planification et la construction

Medieninhaber und Hersteller:

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

ICS 29.020; 91.040.30; 91.140.50

Copyright © OVE – 2022.

Alle Rechte vorbehalten! Nachdruck oder
Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9, 1010 Wien
E-Mail: verkauf@ove.at
Internet: <http://www.ove.at>
Webshop: www.ove.at/webshop
Tel.: +43 1 587 63 73

Ersatz für siehe nationales Vorwort

zuständig OVE/TK E
Elektrische Niederspannungsanlagen

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Planungsgrundlagen	8
4.1 Allgemeines.....	8
4.2 Planungshinweise für die Errichtung.....	9
4.3 Zusätzliche Anforderungen für energietechnische Anlagen	9
4.4 Zusätzliche Anforderungen für die Gebäudesystemtechnik	10
4.5 Zusätzliche Anforderungen für Anlagen der Informationstechnik (IuK- und RuK- Netzanwendungen)	10
5 Art und Umfang der Ausstattung.....	12
5.1 Energietechnische Anlagen und Anlagen der Gebäudesystemtechnik	12
5.2 Informationstechnische Anlagen	16
5.3 Anzahl der Steckdosen und Auslässe.....	17
6 Kabel-/Leitungsführung und Anordnung der Betriebsmittel	22
Anhang A (informativ) Ausführungsbeispiele für IuK- und RuK-Netzanwendungen.....	23
Anhang B (informativ) Installationsbereiche.....	24
B.1 Beschreibung der Installationsbereiche	24
B.2 Anordnung.....	24
B.3 Ausnahmen	25

Vorwort

Diese Norm hat den Status einer nationalen elektrotechnischen Norm gemäß ETG 1992. Bei ihrer Anwendung ist dieses Vorwort zu berücksichtigen.

Der Rechtsstatus dieser nationalen elektrotechnischen Norm ist den jeweils geltenden Gesetzen oder Verordnungen zu entnehmen.

Für den Fall eines undatierten Verweises auf ein Dokument (zB Verweis auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums) bezieht sich der Verweis auf die jeweils neueste Ausgabe dieses Dokuments. Für den Fall eines datierten Verweises bezieht sich der Verweis immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Bei mittels Gesetz oder Verordnung verbindlich erklärten rein österreichischen elektrotechnischen Normen, verbindlich erklärten elektrotechnischen Referenzdokumenten oder kundgemachten elektrotechnischen Normen ist zu beachten:

- Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Normen oder Referenzdokumente. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieser Normen oder Referenzdokumente ist der durch Gesetz oder Verordnung oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen.
- Die in diesen Normen enthaltenen Rechtsbelehrungen, Einleitungen, Fußnoten, Anhänge und Hinweise auf Fundstellen und andere Texte werden von der Verbindlicherklärung oder von kundgemachten Normen betreffenden Regelungen nicht erfasst.

Änderungen

Gegenüber der Normenreihe ÖVE/ÖNORM E 8015:2006 wurden folgende Änderungen und Anpassungen vorgenommen, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

- Zusammenfassung der Teile 1 bis 3 aus der Normenreihe ÖVE/ÖNORM E 8015;
- Überarbeitung der normativen und informativen Verweisungen;
- Aktualisierung der Normenverweise;
- Überarbeitung der Ausstattungsvariante;
- Ergänzung um die Ausstattungsvariante Standard und Komfort;
- Anpassung für Empfehlungen der Installationsbereiche an die bautechnischen Anforderungen.

Erläuterungen zum Ersatzvermerk

Die vorliegende Ausgabe ersetzt die Normenreihe ÖVE/ÖNORM E 8015:2006.

1 Anwendungsbereich

Diese OVE-Norm gilt für

- die Art und den Umfang der Mindestausstattung elektrischer Anlagen in Wohngebäuden; sowohl für Neubauten als auch in der Bestandsanierung.

Die Norm gilt auch für Anlagen mit Gebäudesystemtechnik, zB BUS-Technik.

- die Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen in Wohngebäuden.

Die Norm gilt auch für Wohngebäude mit teilweiser gewerblicher Nutzung.

Für andere Gebäude mit ähnlicher Nutzung und vergleichbaren Anforderungen an die elektrische Ausrüstung ist sie sinngemäß anwendbar.

Diese OVE-Norm gilt nicht für die Ausstattung der technischen Betriebsräume und der betriebstechnischen Anlage derartiger Wohngebäude.

In dieser OVE-Norm sind im Abschnitt 6 und Anhang B auch

- Empfehlungen für die Anordnung von Auslässen (einschließlich der für Anlagen der Informationstechnik), Schaltern und Steckdosen und
- Empfehlungen für die Verlegung von nicht sichtbaren Kabel- und Leitungsanlagen enthalten.

ANMERKUNG 1 Mit diesen Empfehlungen wird das Ziel verfolgt, das Risiko einer Beschädigung bei nachträglichen Arbeiten zu verringern. Außerdem wird durch die Einhaltung der Installationsbereiche Platz für andere Installationen wie Gas, Wasser oder Heizung geschaffen. Eine Sicherheit, dass in den Flächen außerhalb der Installationsbereiche keine elektrischen Kabel und Leitungen vorhanden sind, ist daraus nicht abzuleiten.

ANMERKUNG 2 Für die Errichtung von elektrischen Niederspannungsanlagen gelten grundsätzlich die Anforderungen gemäß OVE E 8101.

ANMERKUNG 3 Für die Errichtung von Hauptleitungen und Messeinrichtung siehe OVE E 8016 (in Vorbereitung). Für Anforderungen an die Fundamenterdungsanlagen siehe OVE E 8014. Für Blitzschutzsysteme siehe ÖVE/ÖNORM EN 62305 Reihe.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

OVE E 8101, *Elektrische Niederspannungsanlagen*

OVE E 8014, *Fundamenterder und ergänzende Maßnahmen mit Erdung und Potentialausgleich für Einrichtungen der Informationstechnik*

OVE EN 50174 Reihe, *Informationstechnik – Installation von Kommunikationsverkabelung*

OVE EN 50310, *Telekommunikationstechnische Potentialausgleichsanlagen für Gebäude und andere Strukturen*

ÖVE/ÖNORM EN 60670-24, *Dosen und Gehäuse für Installationsgeräte für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen – Teil 24: Besondere Anforderungen für Gehäuse zur Aufnahme von Schutzgeräten und ähnlichen energieverbrauchenden Geräten*

OVE EN 60728-11, *Kabelnetze für Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste – Teil 11: Sicherheitsanforderungen*

OVE EN 60898 Reihe, *Elektrisches Installationsmaterial – Leitungsschutzschalter für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke*

ÖVE/ÖNORM EN 61439-3, *Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen – Teil 3: Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO)*

ÖVE/ÖNORM EN 62305 Reihe, *Blitzschutz*

ÖVE-IM 12, *Fabriksfertige Zählerschränke und Zählerverteilerschränke bis 250 V gegen Erde*

ÖNORM B 1600, *Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen*

ÖNORM B 2110, *Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm*

ÖNORM EN 1996-1-1, *Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten – Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk*

OIB-Richtlinie 2, *Brandschutz*

TRVB 123 (S), *Brandmeldeanlagen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser OVE-Norm gelten die Begriffe gemäß OVE E 8101 und die folgenden:

3.1

elektrische Anlagen in Wohngebäuden

ist die Gesamtheit folgender Anlagen:

- Energietechnische Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1 000 V;
- Anlagen für die Informationstechnik (IuK- und RuK-Netzanwendungen);
- Sicherheitstechnische Anlagen;
- Anlagen der Systemtechnik für Heim und Gebäude bzw. Steuerungsanlagen, zB für Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär;
- Besondere Steuerungsanlagen gemäß EIWOG.

3.2

elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG)

Kommunikationssystem, in dem Elemente oder Instanzen verschiedener Anwendungen verteilt und über ein Netzwerk oder mehrere Netzwerke logisch miteinander verknüpft sind

[QUELLE: ÖVE/ÖNORM EN 50090-1]

Anmerkung 1 zum Begriff: Dieser Begriff bezieht sich auf einfache Steuerung und Befehle, auf Ton und Bildübertragung, auf komplexe Videoübertragung und auf die Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageanlagen.

Anmerkung 2 zum Begriff: Andere Bezeichnung dafür ist Gebäudesystemtechnik.

3.3

Netzbetreiber

Betreiber von Übertragungs- oder Verteilernetzen mit einer Nennfrequenz von 50 Hz

[QUELLE: EIWOG]

3.4

energietechnische Anlage

Teil der elektrischen Anlage in einer abgeschlossenen Anlageneinheit (zB Wohnung, Haus, Gebäudekomplex), die der Bereitstellung, dem Bezug und der Verrechnung von elektrischer Energie für die Kunden dienen

Anmerkung 1 zum Begriff: Einschließlich Mess- und Tarifschalteinrichtungen und spezielle Steuerungsanlagen für Elektroenergie gemäß EIWOG.

3.5

Auslass

Anschlussstelle für fest angeschlossene elektrische Betriebsmittel, zB für Leuchten, Elektroherd

3.6

Informationstechnik

Telekommunikation

Technologie, die sich mit der Übertragung, dem Senden und Empfangen von Zeichen, Signalen, Texten, Bildern und Tönen über Draht, Funk, Licht oder andere elektromagnetische Systeme beschäftigt

Anmerkung 1 zum Begriff: Wenn in diesem Dokument der Begriff Telekommunikation verwendet wird, so ist damit keine rechtliche Bedeutung verbunden.

[QUELLE: OVE EN 50173-1]

3.6.1

Diensteanbieter

Betreiber beliebiger Dienste, die Telekommunikationsinhalte (Übertragungen) enthalten, die über die Einrichtungen von Zugangsanbietern bereitgestellt werden

[QUELLE: OVE EN 50174-1]

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Zugangsanbieter und der Diensteanbieter können ein einziges Unternehmen sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Zugangsanbieter gemäß OVE EN 50174-1:2018, 3.1.2 ist ein Betreiber oder eine andere Organisation, die die Bereitstellung eines externen Telekommunikationsdienstes bei einem Teilnehmer ermöglicht.

3.6.2

Schnittstelle zum externen Netz

Abschlusspunkt, der die Trennlinie zu extern bereitgestellten Telekommunikationsdiensten darstellt

[QUELLE: OVE EN 50173-1]

3.6.3

Hausübergabepunkt

Einrichtung, die alle notwendigen mechanischen und elektrotechnischen Leistungsmerkmale aufweist, um Nachrichtenkabel in ein Gebäude einzuführen und die den Übergang von Freiluft- auf Innenkabel erlauben

[QUELLE: OVE EN 50173-1]

3.6.4

primärer Wohnungsverteiler

Verteiler in einer Wohnung, an dem die Kabel, über die die Anwendungsanschlüsse (oder ein wahlweise sekundärer Wohnungsverteiler) aufgelegt werden

[QUELLE: OVE EN 50173-4]

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Bezeichnung in ÖVE/ÖNORM E 8015 Reihe war **Wohnungsübergabepunkt** – WÜP.

3.6.5**Anwendungsanschluss**

Punkt, an dem Endeinrichtungen zur Unterstützung einer Netzanwendung der Informations- und Kommunikationstechnik und/oder der Rundfunk- und Kommunikationstechnik an die anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlage angeschlossen werden

[QUELLE: OVE EN 50173-4]

3.6.6**informationstechnischer Anschluss**

fester Steckverbinder, der eine Verbindung zu Endeinrichtungen für IuK-Netzanwendungen herstellt

[QUELLE: OVE EN 50173-4, modifiziert]

Anmerkung 1 zum Begriff: Gemäß OVE EN 50173-1, 3.1.48 umfasst der Begriff IuK eine Gruppe von Netzanwendungen, die Informations- und (Tele-)Kommunikationstechniken benutzt

3.6.7**Rundfunkanschluss**

fester Steckverbinder, der eine Verbindung zu Endeinrichtungen für RuK-Netzanwendungen herstellt

[QUELLE: OVE EN 50173-1]

Anmerkung 1 zum Begriff: Gemäß OVE EN 50173-1, 3.1.15 umfasst der Begriff RuK eine Gruppe von Netzanwendungen einschließlich Rundfunk, Fernsehen und bidirektionaler Datendienste sowie zur Vernetzung in Wohnungen.

3.6.8**Netzanwendung**

System mit dem zugehörigen Übertragungsverfahren und Stromversorgung, das von einer Telekommunikationsverkabelung unterstützt wird

[QUELLE: OVE EN 50173-1, modifiziert]

3.7**Hauskommunikationsanlage**

Gesamtheit aller Betriebsmittel für Klingelanlagen, Türöffneranlagen einschließlich zugehöriger Sprech- und Videoanlagen

3.8**Sicherheitstechnische Anlage**

Gesamtheit aller Betriebsmittel für Brandüberwachung und -meldung, Notruf- und Alarmanlagen sowie Anlagen für Zutrittskontrolle und -überwachung und ähnliche Zwecke

3.9**Gemeinschaftsverbraucheranlage**

Elektrische Anlage in allgemein zugänglichen Räumen und Bereichen in Gebäuden mit als zwei Wohnungen

3.10**Aufenthaltsraum**

Ein Raum der zum länger dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt ist (zB Wohn- und Schlafräum, Wohnküche, Arbeitsraum, Unterrichtsraum), nicht dazu zählen jedenfalls Badezimmer und Toiletten

[QUELLE: OIB Begriffsbestimmungen]

3.11**Wohngebäude**

Gebäude, die ganz oder überwiegend zum Wohnen genutzt werden

[QUELLE: OIB Begriffsbestimmungen]

3.12

Wohnung

Gesamtheit von einzelnen oder zusammenliegenden Räumen, die baulich in sich abgeschlossen und zu Wohnzwecken bestimmt sind und die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen

[QUELLE: OIB Begriffsbestimmungen]

Anmerkung 1 zum Begriff: Dazu zählen auch Einfamilien- und Reihenhäuser sowie gewerblich genutzte Einheiten in Wohngebäuden.

3.13 Abkürzungen

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abkürzungen:

ENS	Schnittstelle zum externen informationstechnischen Netz
ESHG	elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude
HÜP	Hausübergabepunkt
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
IT	Informationstechnik
PWV	primärer informationstechnischer Wohnungsverteiler
RA	Rundfunkanschluss
RuK	Rundfunk- und Kommunikationstechnik
SPD	Überspannungs-Schutzeinrichtungen
TA	informationstechnischer Anschluss

4 Planungsgrundlagen

4.1 Allgemeines

Grundlage der Planung für elektrische Anlagen bilden die Anforderungen an das Gebäude entsprechend der vorgesehenen Nutzung unter Beachtung der einschlägigen technischen und baurechtlichen Bestimmungen (siehe auch OVE E 8101 Abschnitt 132).

Gemäß ÖNORM B 2110 ist eine Koordination mit anderen Gewerken im Baustellenbereich (Zusammenwirken) durchzuführen. Im Besonderen sind die Anschlussvoraussetzungen für folgende Anlagen abzuklären:

- Energietechnische Anlage – mit dem zuständigen Netzbetreiber;
- Anlage der Informationstechnik – mit dem/den zuständigen Diensteanbieter(n)/Zugangsanbieter(n);
- Sicherheitstechnische Anlage – bei Bedarf einer externen Überwachung mit den zuständigen Diensteanbieter(n)/Zugangsanbieter(n) für die Sicherheitstechnik.

Darüber hinaus ist die Notwendigkeit weiterer Einrichtungen für Sicherheitszwecke wie zB Sicherheits- und Ersatzstromquellen, Ersatzstromversorgung (Notstromanlage), Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Brandmeldeanlage abzuklären.

Bereits bei der Planung ist zu beachten, dass die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) der gesamten elektrischen Anlage einschließlich ihrer Betriebsmittel im bestimmungsgemäßen Betrieb gegeben ist.

ANMERKUNG Siehe dazu Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2015 – EMVV 2015.

Weitere Punkte sind bei der Planung zu beachten:

- zeit- und fachgerechte Einbringung und Dokumentation von der Erdungsanlage – siehe OVE E 8014 und OVE E 8101,
- Notwendigkeit eines Blitzschutzsystems – siehe ÖVE/ÖNORM EN 62305 Reihe,

- Anforderungen an Befestigungspunkte für Aufbauten (zB Antennenanlagen, PV-Anlagen) sowie entsprechende Leitungseinführungen, insbesondere bei Flachdächern,
- Anforderungen für Anschlussmöglichkeiten für zB Erzeugungsanlagen parallel zum öffentlichen Netz (PV-Anlage, Niederspannungsstromerzeugungseinrichtungen), Antennenanlagen,
- besondere Bestimmungen und gesonderte Vereinbarungen über deren Ausstattung bei vorgesehener gewerblicher oder anderweitiger (zB medizinischer) Nutzung von Räumen in Wohnungen,
- Anforderungen für barrierefreies Bauen – siehe zB ÖNORM B 1600,
- Anforderungen aus Umgebungseinflüssen (zB Hochwasser, Schneelasten, Wind, Temperatur) oder aus bautechnischen Gegebenheiten (zB luftdichte Gebäudehülle),
- Anforderungen für Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär,
- Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge,
- Aufzüge,
- Garagen,
- allfällige Anforderungen für sicherheitstechnische Anlagen, wie zB Gefahrenmeldeanlagen für Brand und Einbruch – siehe zB OVE-Richtlinie R 2, TRVB S 123,
- bauliche und brandschutztechnische Maßnahmen – siehe auch zB ÖNORM EN 1996-1-1.

4.2 Planungshinweise für die Errichtung

Kabel- und Leitungsanlagen sind in den Wohnbereichen in Elektroinstallationsrohren, vorzugsweise unter Putz oder in Teilen der Gebäudekonstruktion, wie zB Hohlwände, Zwischendecke zu verlegen.

Bei Änderungen und Erweiterungen von elektrischen Anlagen ist auch eine Installation auf Putz zB mit Elektroinstallationskanälen zulässig.

Anforderungen für die räumliche Anordnung

- von nicht sichtbar verlegten Kabel- und Leitungsanlagen siehe Anhang B;
- von Auslässen, Schaltern, Steckdosen u. dgl. siehe Abschnitt 6.

Eine Leerverrohrung für zukünftige Infrastruktur zB für Informationstechnik wird empfohlen.

4.3 Zusätzliche Anforderungen für energietechnische Anlagen

4.3.1 Gemeinschaftsverbraucheranlage

In Wohngebäuden mit mehr als einer Wohnung ist die elektrische Anlage so zu planen, dass der Bezug von elektrischer Energie für Gemeinschaftseinrichtungen gesondert gezählt werden kann. Für Verteiler ist ein allgemein zugänglicher Bereich vorzusehen. Dabei sind die Umgebungsbedingungen, der Schutz gegen unbefugte Bedienung sowie der benötigte Platzbedarf zu berücksichtigen.

ANMERKUNG Geeignete, in allgemein zugänglichen Bereichen des Gebäudes, befindliche Räume/Aufstellungsorte sind zB Zählerräume, Kellergänge, Gänge, Treppenhäuser.

4.3.2 Elektrische Anlage innerhalb der Wohnung

Innerhalb jeder Wohnung/Anlage ist vorzugsweise in der Nähe des Belastungsschwerpunktes ein Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien für die erforderlichen Schutzeinrichtungen sowie gegebenenfalls weitere elektrische Betriebsmittel vorzusehen.

ANMERKUNG 1 Je nach Grundriss bzw. Größe der Wohnung kann es erforderlich sein, mehrere elektrische Verteiler vorzusehen (Ausschaltbedingung, Spannungsabfall, Betrieb der elektrischen Anlage).

Als Überstrom-Schutzeinrichtungen für Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise sind mindestens Leitungsschutzschalter gemäß OVE EN 60898 Reihe zu verwenden.

ANMERKUNG 2 Gemäß OVE E 8101 Unterabschnitt 537.2.6 sollten vorzugsweise mehrpolige Schaltgeräte verwendet werden.

Die Anzahl von Stromkreisen, Steckdosen, Auslässen und Schaltern muss mindestens Abschnitt 5 entsprechen.

4.3.3 **Energieeffizienz und Energiemanagement**

Bereits bei der Planung energietechnischer Anlagen sind Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bzw. zum Energiemanagement in Wohngebäuden zu berücksichtigen.

ANMERKUNG Siehe dazu auch Anforderungen aus dem Elektrotechnikgesetz 1992.

Die nachfolgende Aufstellung gibt eine Übersicht über wesentliche Aspekte:

- Planung und Ausführung einer luftdichten und wärmebrückenfreien elektrischen Anlage;
- Visualisierung von Verbrauchsinformationen sowie von Tarifinformationen;
- tarifabhängiges Schalten von Verbrauchsgeräten;
- Automatisierung von Abläufen mit hoher Energierelevanz (Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Beleuchtung).

4.4 **Zusätzliche Anforderungen für die Gebäudesystemtechnik**

Wenn das Schalten, Steuern und Regeln – zB von Beleuchtungsanlagen, Heizungs- und Belüftungsanlagen, Klimaanlage, Jalousien, Rollläden – mittels Gebäudesystemtechnik oder Fernsteuerungen erfolgen soll, ist dies bei der Planung zu berücksichtigen.

ANMERKUNG Die „Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude“ (ESHG) gemäß OVE EN 63044 Reihe (und ÖVE/ÖNORM EN 50090 Reihe) beschreibt die Vernetzung von Systemkomponenten und Teilnehmern über eine Bustechnik zu einem auf die Elektroinstallation abgestimmten System, das Funktion und Abläufe sowie deren gewerkeübergreifende Verknüpfung in einem Gebäude sicherstellt. Sie wird zum Überwachen, Anzeigen, Melden und Bedienen eingesetzt.

Bei einer elektrischen Anlage in Bustechnik ist zusätzlich zur Übertragung von Energie auch die Übertragung von Information notwendig.

Die Informationsübertragung kann dabei über verschiedene Medien, wie zB über separate Kabel und Leitungen, drahtlos (zB Funk) oder über die Energieleitungen erfolgen.

Folgende Maßnahmen sind je nach Medium zu berücksichtigen.

- das Verlegen von Kabel und Leitungen zu den Sensoren und Aktoren;
- das Verlegen von Energieleitungen zu den Aktoren;
- die Installation von entsprechenden Verbindungsdosen.

Um bei konventioneller Erstinstallation ein späteres Nachrüsten einer Businstallation ohne großen Aufwand zu ermöglichen, ist die Entscheidung über eine zukünftige Infrastruktur zu treffen, wie zB die Anordnung der Aktoren sowie die Ausführung von Leerrohren und Dosen.

4.5 **Zusätzliche Anforderungen für Anlagen der Informationstechnik (IuK- und RuK-Netzanwendungen)**

4.5.1 **Allgemeines**

ANMERKUNG Für Anlagen der Informationstechnik siehe OVE EN 50174 Reihe, OVE EN 50173 Reihe bzw. OVE EN 60728-11.

4.5.1.1 Für die Schnittstelle zum externen Netz (ENS/HÜP) ist ein allgemein zugänglicher Bereich des Gebäudes vorzusehen. Dabei sind die Umgebungsbedingungen, der Schutz gegen unbefugte Benutzung sowie der benötigte Platzbedarf für die ENS/HÜP und der zugehörigen Einrichtungen, zB Überspannungsschutzeinrichtungen (SPD) zu berücksichtigen.

ANMERKUNG Geeignete, in allgemein zugänglichen Bereichen des Gebäudes, befindliche Räume/Aufstellungsorte sind zB Gänge, Kellergänge, Treppenhäuser, Zählerräume. Für Einfamilienhäuser und Reihenhäuser kann dies zB ein geeigneter Kellerraum oder der Vorraum sein.

4.5.1.2 Für jede Wohnung/Anlage ist an geeigneter, möglichst zentraler Stelle, ein primärer Wohnungsverteiler (PWV) vorzusehen, zB in der Nähe des elektrischen Verteilers (siehe 4.3.2).

ANMERKUNG Je nach Grundriss bzw. Größe der Wohnung kann es erforderlich sein mehrere Wohnungsverteiler (sekundäre Wohnungsverteiler) vorzusehen.

Der PWV ist grundsätzlich als Medienverteiler auszuführen. Für Wohnungen mit weniger als vier Aufenthaltsräumen kann dies jedoch in Form einer Dose, mit einer Mindestgröße von 150 mm x 150 mm, ausgeführt werden.

4.5.1.3 Die Netzzugangsinstallation ab ENS/HÜP ist sternförmig zu den PWV auszuführen (siehe Bild A.1).

ANMERKUNG Gemäß OVE EN 50174-3 stellt die Netzzugangsverkabelung die Verbindung zwischen der ENS und dem PWV her.

Für die senkrechte Kabelführung der Netzzugangsinstallation sind mindestens folgende Elektroinstallationsrohre zu verlegen:

- zwei Rohre der Nenngröße 32 bis zu 4 PWV;
- vier Rohre der Nenngröße 32 bis zu 8 PWV;
- zwei Rohre der Nenngröße 40 bis zu 6 PWV;
- vier Rohre der Nenngröße 40 bis zu 12 PWV

und zusätzlich immer ein Rohr mindestens der Nenngröße 32 als Verbindung von der Empfangsanlage im Bereich des Daches zum HÜP/ENS für externe Dienste im Bereich des Untergeschoßes.

Diese Elektroinstallationsrohre sind vorzugsweise in Nischen oder Schächten anzuordnen.

Für die Installation zu einem PWV sind ab der senkrechten (geschoßübergreifenden) Kabelführung mindestens zwei Elektroinstallationsrohre der Nenngröße 25 erforderlich.

In Gebäuden mit mehr als einer Wohnung sind auch dann Leerrohre ab ENS/HÜP bis in die einzelnen Wohnungen bis zum PWV zu verlegen, wenn diese Netzanwendungen zunächst nicht oder nur in eingeschränktem Umfang vorgesehen sind. Dies bezieht sich auch auf Leerrohre für Hauskommunikationsanlagen.

4.5.1.4 Die Installation ausgehend vom PWV zu den TA/RA ist immer sternförmig mit einem Elektroinstallationsrohr der Nenngröße 20 auszuführen (siehe Bild A.1).

Bei gleichzeitigem Vorhandensein mehrerer Übertragungstechniken (symmetrisch, koaxial, Lichtwellenleiter) innerhalb der Wohnung sind, soweit diese Netzanwendungen an die gleichen Punkte geführt werden, die entsprechenden Anwendungsanschlüsse (TA/RA) jeweils nebeneinander oder untereinander anzuordnen. Hierfür ist zumindest ein Elektroinstallationsrohr mit der Nenngröße 25 oder zwei Rohre mit der Nenngröße 20 sternförmig vom PWV zu den TA/RA zu verlegen. Wird nur ein TA bzw. RA vorgesehen, ist dieser zumindest mit einem Elektroinstallationsrohr der Nenngröße 20 zu versorgen.

Verrohrungen und Verteiler können für alle Betriebsmittel und Kabel/Leitungen der IuK- und RuK-Netzanwendungen gemeinsam genutzt werden.

4.5.1.5 Besonders zu beachten sind:

- Anforderungen an die Trennung der energietechnischen von den Anlagen der Informationstechnik – siehe OVE EN 50174 Reihe;
- Anforderungen an den Potentialausgleich bei geschirmter Ausführung der Telekommunikationsverkabelung – siehe OVE EN 50310. Dies betrifft auch den zusätzlichen Schutzpotentialausgleich für Verteiler und die Anwendungsanschlüsse;
- die gegebenen äußeren Einflüsse (zB mechanische, thermische, chemische und elektromagnetische Bedingungen).

4.5.2 Empfangsanlagen (zB Satellitenantenne)

Für die Auswahl des Standortes der Antenne sind folgende Kriterien zu beachten:

- Nutzfeldstärke,
- Störeinflüsse, zB durch Reflexionen,
- Abstand von Störquellen, zB Aufzug,
- Montagemöglichkeit und Zugang.

Der Zugang zu anderen Bauteilen, die einer vorbeugenden Instandhaltung (Wartung) bedürfen, wie zB Abgasanlagen (Rauchfang), Abluftleitungen, Klimaanlage, PV-Anlagen, darf durch Antennenanlagen nicht behindert werden.

Anforderungen an den erforderlichen Sicherheitsabstand zu Energieleitungen, die Erdung und den Potentialausgleich von Antennenanlagen siehe OVE EN 60728-11.

4.5.3 Verstärkeranlagen

Der Montageort für Verstärkeranlagen der Informationstechnik (luK, RuK) muss trocken sowie allgemein zugänglich sein. Wenn nicht anders vereinbart, ist für die Planung der Komponenten eine maximale Raumtemperatur von +40 °C im Betrieb anzunehmen.

4.5.4 Hauskommunikationsanlagen

Bei Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen ist eine Hauskommunikationsanlage zumindest als Türsprechanlage mit Türöffner auszuführen.

5 Art und Umfang der Ausstattung

5.1 Energietechnische Anlagen und Anlagen der Gebäudesystemtechnik

5.1.2 Gemeinschaftseinrichtungen

5.1.2.1 Zugangswege sowie Gebäudeeingangstüren einschließlich der Türsprechanlage oder Klingeltaster und Treppe im Zugangs- und Eingangsbereich sind ausreichend zu beleuchten. Sofern die Beleuchtung nicht ständig eingeschaltet ist, sind Einrichtungen wie Dämmerungsschalter, Bewegungsmelder oder vergleichbare automatische Schalteinrichtungen vorzusehen.

ANMERKUNG In Anlehnung dazu: Für Arbeitsplätze im Freien wird für Gehwege gemäß ÖNORM EN 12464-2 ein Wartungswert der Beleuchtungsstärke (E_m) = 5 lx festgelegt.

5.1.2.2 Beleuchtungsanlagen in allgemein zugänglichen Bereichen (Allgemeinbeleuchtung) von Mehrfamilienhäusern zB in Treppenhäuser, Gängen, Bereichen vor dem Aufzug sind vorzugsweise mit einstellbarer Abschaltautomatik auszustatten. Wenn die Schaltung solcher Beleuchtungsanlagen über Schalter und Taster erfolgt, so müssen diese bei Dunkelheit erkennbar sein zB durch Taster mit Orientierungslicht.

ANMERKUNG In Anlehnung dazu: In Arbeitsstätten wird in Gängen und Treppen gemäß ÖNORM EN 12464-1 ein Wartungswert der Beleuchtungsstärke (E_m) = 100 lx festgelegt.

5.1.2.3 Zur Stromversorgung von Einrichtungen für den HÜP, der Schnittstelle zum externen informationstechnischen Netz, der Empfangsanlage (zB Antennenanlage) und der Hauskommunikationsanlage ist mindestens ein eigener Stromkreis der Gemeinschaftsverbraucheranlage auszuführen.

ANMERKUNG Um diese Anforderungen sinnvoll erfüllen zu können sind vorzugsweise für alle Endstromkreise kombinierte Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromauslöser (RCBO) einzusetzen.

5.1.2.4 Elektrische Verteiler sind gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61439-3 (ggfs. kombiniert mit Zählerplätzen gemäß ÖVE-IM 12), oder nach ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 zu errichten.

In elektrischen Verteilern für Endstromkreise ist eine Platzreserve von mindestens 30 % der gesamten nutzbaren Einbaubreite freizuhalten.

5.1.2.5 Die Gemeinschaftsverbraucheranlage in Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten, zB Kellergänge, Treppenhäuser, Garagen, Heizhäuser, Aufzugsanlagen ist nach den Erfordernissen der Zweckmäßigkeit auszustatten.

ANMERKUNG Dies betrifft vor allem die Anzahl der Stromkreise und die Anzahl der Steckdosen und Auslässe zB Steckdosen für Reinigungszwecke, Beleuchtungsanlagen, Schaltstellen.

Vorzugsweise sind für alle Endstromkreise kombinierte Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromauslöser (RCBO) zu verwenden.

5.1.3 Sicherung gegen unbefugte Bedienung

Elektrische Verteiler in allgemein zugänglichen Bereichen sind bei Bedarf gegen unbefugte Bedienung zu schützen.

Frei zugängliche Steckdosen sind bei Bedarf gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

5.1.4 Ausstattung innerhalb der Wohnung

5.1.4.1 Stromkreise

Die erforderliche Mindestanzahl der Endstromkreise für Steckdosen für allgemeine Zwecke und der Endstromkreise für Beleuchtung ist, abhängig von der Wohnfläche der Wohnung, in Tabelle 1 angegeben.

Kombinierte Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise sind aus Gründen der Verfügbarkeit und Betriebssicherheit zu vermeiden.

Für jedes in der Planung vorgesehene besondere Verbrauchsmittel gemäß Punkt 4 der Tabelle 2, Tabelle 3 bzw. Tabelle 4, ist ein eigener Endstromkreis vorzusehen, auch wenn das Verbrauchsmittel über eine Steckdose angeschlossen wird.

Wird eine über die Mindestanforderungen gemäß der Tabelle 2, Tabelle 3 bzw. Tabelle 4 hinausgehende Anzahl von Steckdosen und Auslässen vorgesehen, ist auch eine entsprechende Erhöhung der Anzahl der Stromkreise gemäß Tabelle 1 erforderlich.

Die den Wohnungen direkt zugeordneten Räume (zB Kellerräume, Einlagerungsräume) für individuelle Nutzung sind mit zusätzlichen Stromkreisen der jeweiligen Wohnung auszustatten. Wenn diese Räume ausschließlich als Lagerräume ohne Nutzung elektrischer Geräte vorgesehen sind, ist die Allgemeinbeleuchtung des Gebäudes in den Gängen ausreichend.

Bei Verwendung elektrischer Durchlauferhitzer für Bade- und Duschzwecke ist ein Drehstromkreis mit einer Nennstromstärke von mindestens 32 A vorzusehen.

Für einen Elektroherd ist ein Drehstromkreis mit einer Nennstromstärke von mindestens 16 A vorzusehen.

Elektrische Verteiler sind gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61439-3, ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 bzw. ÖVE-IM 12 zu errichten. In elektrischen Verteilern für Endstromkreise ist eine Platzreserve von mindestens 30 % der gesamten nutzbaren Einbaubreite freizuhalten.

Endstromkreise die durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) geschützt sind, sind in Wohnungen mit vier oder mehr Aufenthaltsräumen sowie in Wohnungen mit mehr als einem Geschoß auf zumindest zwei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) aufzuteilen.

ANMERKUNG 1 Die Anforderung zur Aufteilung auf zwei Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) soll sicherstellen, dass durch das Abschalten einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung nicht die gesamte elektrische Anlage innerhalb der Wohnung ausfällt.

ANMERKUNG 2 Um diese Anforderungen sinnvoll erfüllen zu können sind vorzugweise für alle Endstromkreise kombinierte Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromauslöser (RCBO) einzusetzen.

Tabelle 1 – Anzahl der Endstromkreise für allgemein genutzte Steckdosen und für die Beleuchtung

Wohnnutzfläche m ²	Mindestanzahl der Endstromkreise für allgemein genutzte Steckdosen	Mindestanzahl der Endstromkreise für Beleuchtung
bis 50	2	2
über 50 bis 80	3	2
Über 80 bis 130	4	2
über 130	5	3

5.1.4.2 Steckdosen, Auslässe und Schaltstellen

Die in Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 angegebene Anzahl von Steckdosen und Auslässen stellen die erforderliche Mindestausrüstung in der jeweiligen Ausstattungsvariante dar.

Die Auslässe für Verbrauchsmittel mit eigenem Endstromkreis gemäß Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 sind in den Planungsunterlagen als solche zu kennzeichnen. Es wird empfohlen, diese Steckdosen oder Anschlussdosen in der Anlage entsprechend zu beschriften.

Steckdosen, Auslässe und Schaltstellen sind in nutzungsgerechter räumlicher Verteilung anzuordnen. Dabei ist jedem Raumzugang eine Schaltstelle und jedem Bettplatz mindestens eine Steckdose zuzuordnen.

Für Arbeitsflächen zB in Küchen, Kochnischen ist unabhängig von der allgemeinen Raumbelichtung mindestens ein Lichtauslass vorzusehen.

Wenn Jalousien, Rollläden, Türen und Tore motorisch angetrieben werden sollen, sind die dafür erforderlichen Auslässe, zusätzlich zu den in Tabelle 2, Tabelle 3 und Tabelle 4 angegebenen, und deren Schaltstellen zu errichten.

In Wohnungen mit mehreren Geschoßen muss die Beleuchtung für das Treppenhaus in jedem Geschoß in der Nähe der Treppe schaltbar sein.

Bei Räumen mit mehr als einer Tür muss, innerhalb eines Abstandes von 2 m von jeder Tür aus, die Schaltstelle für mindestens einen Lichtauslass vorgesehen werden.

Beim PWV sowie neben jeder TA/RA ist eine Doppelsteckdose anzuordnen.

Bei Auslässen für Gasgeräte ist auf eine erforderliche Verriegelung mit Abluftgeräten zu achten.

5.2 Informationstechnische Anlagen

In jedem Aufenthaltsraum einer Wohnung ist zumindest eine TA/RA zu installieren.

Allgemein zugängliche sowie im Freien angeordnete TA/RA sind bei Bedarf gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

5.3 Anzahl der Steckdosen und Auslässe

**Tabelle 2 – Anzahl der Steckdosen und Auslässe–
Variante 1 – Grundausrüstung (1 von 2)**

	Elektrische Betriebs- und Verbrauchsmittel	Aufenthaltsräume					Vorraum/Gang	Badezimmer	Toilette	Abstellraum	Loggia, Balkon, Terrasse	Keller- Einlagerungsraum	Keine besondere Raumzuordnung
		Wohnzimmer, Wohnküche	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Arbeitszimmer, Büro	Küche, Kochnische							
1	Steckdosen												
1.1	Steckdosen in Aufenthaltsräumen												
	Nutzflächen ≤20 m²	4	4	4	4								
	Nutzflächen >20 m²	5	5	5	5								
1.2	Steckdosen Allgemein					5		1		1	1		
1.3	Steckdosen in Vorräumen und Gängen												
	Raum- bzw. Ganglänge ≤3 m						1						
	Raum- bzw. Ganglänge >3 m und ≤8 m						1						
	zusätzlich je weitere 3 m Raum-, bzw. Ganglänge												
1.4	Steckdosen für Anwendungsanschluss												
	Steckdosen neben TA/RA	2	2	2	2								
	Steckdosen im Medienverteiler oder neben PWV												2
2	Lichtauslässe												
2.1	Lichtauslass Decke												
	Nutzflächen ≤20 m²	1	1	1	1	1							
	Nutzflächen >20 m²	2	2	2	2	2							
	Raum- bzw. Ganglänge ≤ 3m						1						
	Raum- bzw. Ganglänge >3 m und ≤8 m						2						
	zusätzlich je weitere 3 m Raum- bzw. Ganglänge						1						
2.2	Lichtauslass Wand					1							
2.3	Lichtauslass Decke oder Wand												
	Nutzflächen ≤5 m²							1	1	1	1		
	Nutzflächen >5 m²							2	1	1	1		

**Tabelle 2 – Anzahl der Steckdosen und Auslässe–
Variante 1 – Grundausstattung (2 von 2)**

	Elektrische Betriebs- und Verbrauchsmittel	Aufenthaltsräume					Vorraum/Gang	Badezimmer	Toilette	Abstellraum	Loggia, Balkon, Terrasse	Keller- Einlagerungsraum	Keine besondere Raumzuordnung
		Wohnzimmer, Wohnküche	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Arbeitszimmer, Büro	Küche, Kochnische							
3	Verbrauchsmittel ohne eigenem Endstromkreis												
3.1	Kühlgerät					1							
3.2	Mikrowelle												
3.3	Dunstabzug					1							
3.4	Lüfter mit Nachlauf in fensterlosen Räumen							1	1				
4	Verbrauchsmittel mit eigenem Endstromkreis												
4.1	Elektroherd, Kochfeld					1							
4.2	Backrohr												
4.3	Dampfgarer												
4.4	Geschirrspüler					1							
4.5	Waschmaschine (entfällt bei Zentralwaschküchen)							1					
4.6	Wäschetrockner												
4.7	Warmwassergerät (sofern erforderlich)					1		1					
4.8	Heizgerät (sofern erforderlich)							1					
5	Rauchwarnmelder (wenn baurechtlich erforderlich)												
	Rauchwarnmelder	1	1	1	1		1						

**Tabelle 3 – Anzahl der Steckdosen und Auslässe–
Variante 2 – Standardausstattung (1 von 2)**

	Elektrische Betriebs- und Verbrauchsmittel	Aufenthaltsräume					Vorraum/Gang	Badezimmer	Toilette	Abstellraum	Loggia, Balkon, Terrasse	Keller- Einlagerungsraum	Keine besondere Raumzuordnung
		Wohnzimmer, Wohnküche	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Arbeitszimmer, Büro	Küche, Kochnische							
1	Steckdosen												
1.1	Steckdosen in Aufenthaltsräumen												
	Nutzflächen ≤20 m²	5	5	5	5								
	Nutzflächen >20 m²	7	7	7	7								
1.2	Steckdosen Allgemein					6		2	1	1	1	1	
1.3	Steckdosen in Vorräumen und Gängen												
	Raum- bzw. Ganglänge ≤3 m						1						
	Raum- bzw. Ganglänge >3 m und ≤8 m						2						
	zusätzlich je weitere 3 m Raum- bzw. Ganglänge						1						
1.4	Steckdosen für Anwendungsanschluss												
	Steckdosen neben TA/RA	2	2	2	2								
	Steckdosen im Medienverteiler oder neben PWV												2
2	Lichtauslässe												
2.1	Lichtauslass Decke												
	Nutzflächen ≤20 m²	2	1	1	1	1							
	Nutzflächen >20 m²	2	2	2	2	2							
	Raum- bzw. Ganglänge ≤3 m						1						
	Raum- bzw. Ganglänge >3 m und ≤8 m						2						
	zusätzlich je weitere 3 m Raum- bzw. Ganglänge						1						
2.2	Lichtauslass Wand					2							
2.3	Lichtauslass Decke oder Wand												
	Nutzflächen ≤5 m²							2	1	1	1	1	
	Nutzflächen >5 m²							2	1	1	1	1	

**Tabelle 3 – Anzahl der Steckdosen und Auslässe–
Variante 2 – Standardausstattung (2 von 2)**

	Elektrische Betriebs- und Verbrauchsmittel	Aufenthaltsräume					Vorraum/Gang	Badezimmer	Toilette	Abstellraum	Loggia, Balkon, Terrasse	Keller- Einlagerungsraum	Keine besondere Raumzuordnung
		Wohnzimmer, Wohnküche	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Arbeitszimmer, Büro	Küche, Kochnische							
3	Verbrauchsmittel ohne eigenem Endstromkreis												
3.1	Kühlgerät					1							
3.2	Mikrowelle					1							
3.3	Dunstabzug					1							
3.4	Lüfter mit Nachlauf in fensterlosen Räumen							1	1				
4	Verbrauchsmittel mit eigenem Endstromkreis												
4.1	Elektroherd, Kochfeld					1							
4.2	Backrohr					1							
4.3	Dampfgarer												
4.4	Geschirrspüler					1							
4.5	Waschmaschine (entfällt bei Zentralwaschküchen)							1					
4.6	Wäschetrockner							1					
4.7	Warmwassergerät (sofern erforderlich)					1		1					
4.8	Heizgerät (sofern erforderlich)							1					
5	Rauchwarnmelder (wenn baurechtlich erforderlich)												
	Rauchwarnmelder	1	1	1	1		1						

**Tabelle 4 – Anzahl der Steckdosen und Auslässe–
Variante 3 – Komfortausstattung (1 von 2)**

	Elektrische Betriebs- und Verbrauchsmittel	Aufenthaltsräume					Vorraum/Gang	Badezimmer	Toilette	Abstellraum	Loggia, Balkon, Terrasse	Keller- Einlagerungsraum	Keine besondere Raumzuordnung
		Wohnzimmer, Wohnküche	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Arbeitszimmer, Büro	Küche, Kochnische							
1	Steckdosen												
1.1	Steckdosen in Aufenthaltsräumen												
	Nutzflächen ≤20 m²	8	8	8	8								
	Nutzflächen >20 m²	10	10	10	10								
1.2	Steckdosen Allgemein					10		2	2	2	2	2	
1.3	Steckdosen in Vorräumen und Gängen												
	Raum- bzw. Ganglänge ≤3 m						2						
	Raum- bzw. Ganglänge >3 m und ≤8 m						3						
	zusätzlich je weitere 3 m Raum- bzw. Ganglänge						1						
1.4	Steckdosen für Anwendungsanschluss												
	Steckdosen neben TA/RA	3	3	3	3								
	Steckdosen im Medienverteiler oder neben PWV												3
2	Lichtauslässe												
2.1	Lichtauslass Decke												
	Nutzflächen ≤20 m²	3	1	1	1	1							
	Nutzflächen >20 m²	4	2	2	2	2							
	Raum- bzw. Ganglänge ≤3 m						1						
	Raum- bzw. Ganglänge >3 m und ≤8 m						2						
	zusätzlich je weitere 3 m Raum- bzw. Ganglänge						1						
2.2	Lichtauslass Wand					2							
2.3	Lichtauslass Decke oder Wand												
	Nutzflächen ≤5 m²							2	1	1	1	1	
	Nutzflächen >5 m²							3	1	1	1	1	

**Tabelle 4 – Anzahl der Steckdosen und Auslässe–
Variante 3 – Komfortausstattung (2 von 2)**

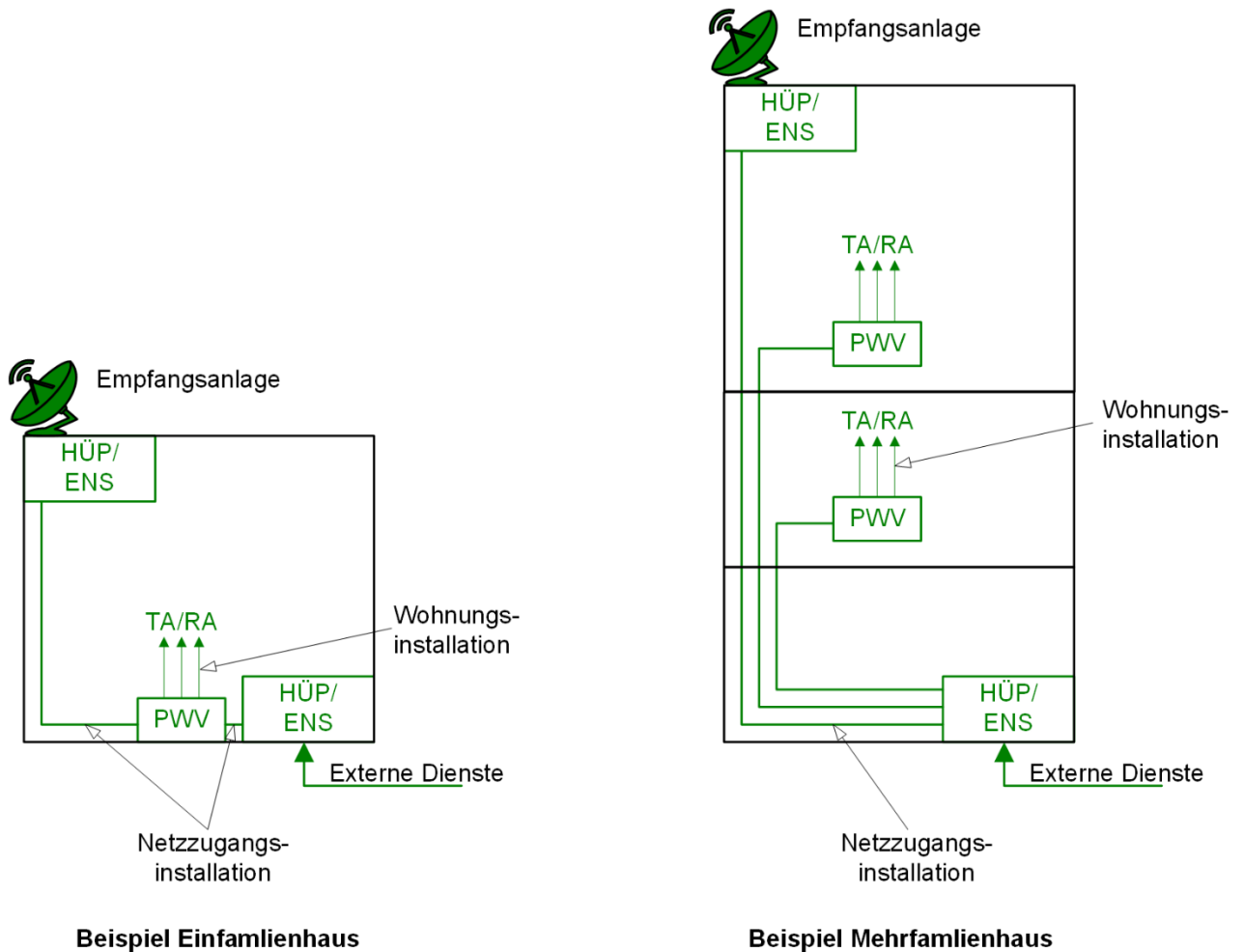
	Elektrische Betriebs- und Verbrauchsmittel	Aufenthaltsräume					Vorraum/Gang	Badezimmer	Toilette	Abstellraum	Loggia, Balkon, Terrasse	Keller- Einlagerungsraum	Keine besondere Raumzuordnung
		Wohnzimmer, Wohnküche	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Arbeitszimmer, Büro	Küche, Kochnische							
3	Verbrauchsmittel ohne eigenem Endstromkreis												
3.1	Kühlgerät					1							
3.2	Mikrowelle					1							
3.3	Dunstabzug					1							
3.4	Lüfter mit Nachlauf in fensterlosen Räumen							1	1				
4	Verbrauchsmittel mit eigenem Endstromkreis												
4.1	Elektroherd/Kochfeld					1							
4.2	Backrohr					1							
4.3	Dampfgarer					1							
4.4	Geschirrspüler					1							
4.5	Waschmaschine (entfällt bei Zentralwaschküchen)							1					
4.6	Wäschetrockner							1					
4.7	Warmwassergerät (sofern erforderlich)					1		1					
4.8	Heizgerät (sofern erforderlich)							1					
5	Rauchwarnmelder (wenn baurechtlich erforderlich)												
	Rauchwarnmelder	1	1	1	1		1						

6 Kabel-/Leitungsführung und Anordnung der Betriebsmittel

Für die Anordnung der elektrischen Betriebsmittel werden an den Wänden die in Anhang B.1.1 und B.1.2 angeführten Installationsbereiche (B) empfohlen (siehe Bild B.1).

Anhang A (informativ)

Ausführungsbeispiele für luK- und RuK-Netzanwendungen



Legende

ENS	Schnittstelle zum externen Netz
HÜP	Hausübergabepunkt
PWV	Primärer Wohnungsverteiler
RA	Rundfunkanschluss
TA	Informationstechnischer Anschluss

Bild A.1 – Beispiel für die Verkabelung von luK- und RuK-Netzanwendungen (Übersichtsplan)

Anhang B (informativ)

Installationsbereiche

B.1 Beschreibung der Installationsbereiche

B.1.1 Installationsbereich waagrecht (BW), 20 cm breit:

- | | |
|------|--|
| BW-o | O berer waagrechter Installationsbereich von 15 cm bis 35 cm unter der fertigen Deckenunterkante (FDUK) |
| BW-u | U nterer waagrechter Installationsbereich von 15 cm bis 35 cm über der fertigen Fußbodenoberkante (FFOK) |
| BW-m | M ittlerer waagrechter Installationsbereich von 90 cm bis 110 cm über der fertigen Fußbodenoberkante (FFOK) |

Der **mittlere** waagrechte Installationsbereich (BW-m) bezieht sich nur auf Räume, in denen Arbeitsflächen an den Wänden vorgesehen sind, zB Küchen.

B.1.2 Installationsbereich senkrecht (BS), 20 cm breit:

- | | |
|------|--|
| BS-t | Senkrechter Installationsbereich bei T üren von 15 cm bis 35 cm neben den Rohbaukanten |
| BS-f | Senkrechter Installationsbereich bei F enstern von 30 cm bis 50 cm neben den Rohbaukanten |
| BS-e | Senkrechter Installationsbereich bei Wandecken von 15 cm bis 35 cm neben den Rohbauecken |

Die senkrechten Installationsbereiche reichen jeweils von der Deckenunterkante bis zur Fußbodenoberkante. Für Fenster, zweiflügelige Türen und Wandecken werden die senkrechten Installationsbereiche beidseitig, für einflügelige Türen jedoch nur an der Schlossseite festgelegt.

ANMERKUNG 1 Bei Räumen mit schrägen Wänden, zB in ausgebauten Dachgeschossen, verlaufen die von oben nach unten führenden Installationsbereiche parallel zu den Bezugskanten. Sie gelten als senkrechte Installationsbereiche gemäß B.1.2, auch wenn sie nicht in jeder Betrachtungsebene senkrecht verlaufen.

ANMERKUNG 2 Für Fußboden- und Deckenflächen werden keine Installationsbereiche festgelegt.

B.2 Anordnung

ANMERKUNG Bautechnische Anforderungen aus ÖNORM EN 1996-1-1 und zugehörige nationale Festlegungen sind zu beachten. Tragwerksteile (zB Wände, Pfeiler, Decken, Auflager, Überlager) erfordern eine besondere Aufmerksamkeit, im Zweifelsfall ist der Tragwerksplaner bzw. ein Statiker hinzuzuziehen.

B.2.1 Kabel- und Leitungsanlagen

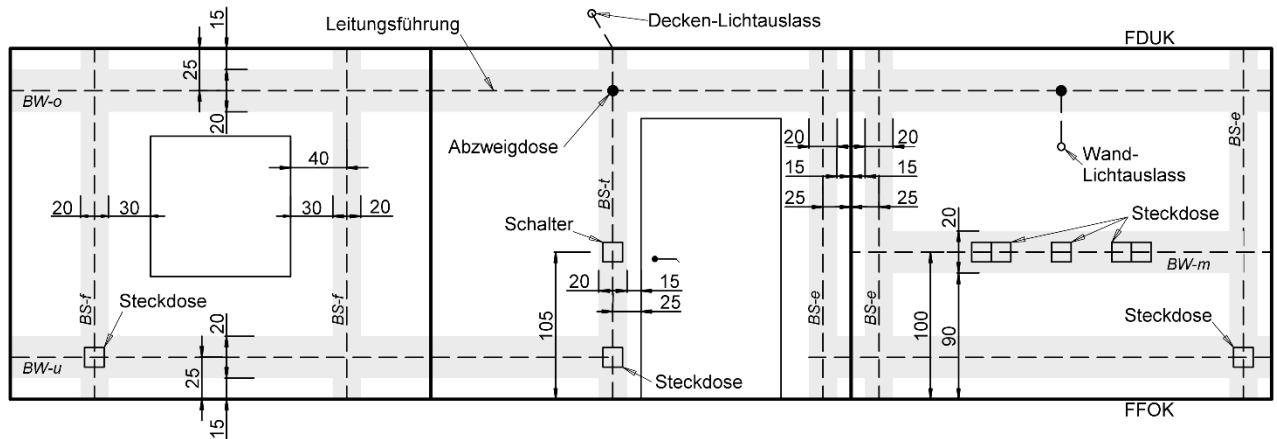
Die elektrische Kabel- und Leitungsanlage ist, so weit wie möglich und sinnvoll, innerhalb der in Abschnitt B.1 festgelegten Installationsbereiche anzuordnen. An und in Decken sowie in Fußböden dürfen Kabel und Leitungen auf dem kürzesten Weg verlaufen.

B.2.2 Auslässe, Schaltstellen, Steckdosen

Schaltstellen sind neben den Türen in senkrechten Installationsbereichen vorzugsweise so anzuordnen, dass die Mitte der obersten Schaltstelle nicht mehr als 105 cm über der Fußbodenoberkante liegt. Steckdosen und Schalter über Arbeitsflächen an Wänden sollen innerhalb des mittleren waagrechten Installationsbereiches

B.3 Ausnahmen

Maße in cm



FDUK Fertige Deckenunterkante

FFOK Fertige Fußbodenoberkante

Bild B.1 – Installationsbereiche

Literaturhinweise

OVE E 8016, *Elektroinstallationen – Hauptleitungen, Messeinrichtungen* (in Vorbereitung)

ÖVE/ÖNORM E 8390-1, *Dokumente der Elektrotechnik – Teil 1: Umfang von Elektro-Installationsplänen*

OVE/ÖNORM EN 50090 Reihe, *Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG)*

OVE EN 50173 Reihe, *Informationstechnik – Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen*

OVE EN IEC 63044 Reihe, *Allgemeine Anforderungen an die Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) und an Systeme der Gebäudeautomation (GA)*

ÖNORM EN 12464-1, *Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen*

OIB-Richtlinien Begriffsbestimmungen

BGBI. Nr. 106/1993, *Bundesgesetz über Sicherheitsmaßnahmen, Normalisierung und Typisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik (Elektrotechnikgesetz 1992 – ETG 1992)*

BGBI. I Nr. 110/2010, *Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 – ElWOG 2010*

BGBI. II Nr. 22/2016, *Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2015 – EMVV 2015*

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ANWENDER VON NORMEN

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen im elektrotechnischen Bereich Anforderungen an Produkte, Anlagen, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig (ausgenommen gesetzlich verbindliche Normen), aber naheliegend, da Normen den aktuellen Stand der Technik dokumentieren: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene – sowie die Kompetenz des Österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE) und seiner Referenten.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Um zuverlässig über Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet der Österreichische Verband für Elektrotechnik gemeinsam mit der Austrian Standards plus GmbH den Norm-Anwendern zahlreiche und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards International.

Kontakt

Weitere Informationen über Dienstleistungen und Angebote des OVE bietet Ihnen:

OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9
1010 Wien
E-Mail: ove@ove.at
Internet: www.ove.at
Tel.: +43 1 587 63 73